

INTRODUZIONE

La presente relazione tecnica illustra il processo di definizione e popolamento del sistema di monitoraggio della performance della mobilità urbana per i principali centri nodali italiani. L'esigenza di strutturare un set di indicatori (KPI) organico nasce dalla necessità di supportare le amministrazioni nel monitoraggio dei progressi verso una mobilità più sostenibile, sicura ed efficiente.

A tal proposito, oltre alla strutturazione del database numerico, è stata sviluppata una componente in GIS poiché questo layer cartografico permette una rappresentazione visiva e spaziale degli indicatori calcolati, offrendo ai decisori politici e tecnici uno strumento di supporto ancora più immediato per identificare criticità localizzate e pianificare interventi mirati sul territorio.

Il percorso metodologico della ricerca ha trovato il suo fondamento nel framework elaborato dal progetto CIVITAS CAPITAL. Il documento di riferimento, "City level Sustainable Mobility Indicator Descriptions", è stato scelto per la sua autorevolezza in ambito europeo e per la capacità di offrire una tassonomia multidisciplinare. Seguendo le linee guida CIVITAS, il processo di selezione si è concentrato sugli indicatori a più alto punteggio di rilevanza, estraendo metriche fondamentali per l'analisi dei modelli di viaggio e dello split modale, nonché parametri relativi all'accessibilità, alla densità dell'uso del suolo e alla sicurezza stradale. Particolare attenzione è stata posta alla mobilità attiva, attraverso il monitoraggio dell'estensione delle reti ciclabili e pedonali e all'efficienza del trasporto pubblico, senza trascurare gli impatti ambientali legati alle emissioni di sostanze nocive per l'ambiente e ai livelli di inquinamento acustico.

L'ambizione del presente lavoro è stata quella di applicare i principi legati alle metriche attenzionate da Civitas nella definizione di indicatori relativi alle realtà operative dei 50 nodi urbani italiani identificati dalla normativa europea come pilastri della rete transeuropea dei trasporti. La scelta di tali città risponde ai criteri di centralità infrastrutturale definiti nel Regolamento (UE) 2024/1679 e nelle linee guida della Rete Nazionale dei Nodi Urbani (MIT/RAM, 2025).

Sulla base di questo perimetro normativo, è stata stilata una lista di indicatori suddivisi in macro categorie tematiche che spaziano dalla dotazione infrastrutturale all'incidentalità, fino alla qualità dell'aria.

Sotto il profilo strettamente analitico, il set di KPI comprende sia indicatori ricavati direttamente dalle fonti statistiche ufficiali, sia metriche derivate, calcolate attraverso la composizione e l'elaborazione di dati grezzi.

La costruzione di questo apparato informativo ha richiesto l'integrazione di dataset spaziali e statistici provenienti dai contesti istituzionali più autorevoli a livello nazionale. Il pilastro centrale della ricerca è rappresentato dai dati dell'Istat (Istituto Nazionale di Statistica), utilizzati sia per la definizione delle basi territoriali sia per il popolamento degli indicatori relativi alla mobilità e all'incidentalità.

Un contributo fondamentale alla precisione metodologica è derivato inoltre dalla consultazione di strumenti avanzati di visualizzazione e analisi, tra cui spicca l'Indice Composto di Fragilità Comunale accessibile tramite il portale Tableau dell'Istat. Questo strumento ha permesso di arricchire la lettura dei dati sulla mobilità con una prospettiva socio-economica, fondamentale per contestualizzare i KPI all'interno delle dinamiche di fragilità dei territori.

Parallelamente, il reperimento di shapefile grafici dai portali Open Data istituzionali e dalle basi cartografiche tecniche ha consentito di sovrapporre gli indicatori ambientali e infrastrutturali alle maglie urbane dei 50 nodi. Questa integrazione tra fonti statistiche consolidate e strumenti interattivi di nuova generazione garantisce non solo l'accuratezza del dato, ma anche la sua ripetibilità nel tempo, offrendo una base solida per un monitoraggio di lungo periodo che sia realmente di supporto ai processi decisionali.

Infine, tra le fonti, non mancano dati provenienti da Wikipedia ed ACI.

In questa fase, la ricerca si è concentrata prioritariamente su indicatori per i quali fosse disponibile una granularità di tipo comunale, garantendo così una "istantanea" uniforme e comparabile di tutte le città nodo. Tale approccio permette un *benchmarking* immediato e rigoroso sui temi della sostenibilità e della mobilità a scala nazionale, la cui efficacia è potenziata dall'uso di shapefile connessi in ambiente GIS. Questa infrastruttura geografica consente infatti una maggiore chiarezza visiva e un'immediatezza nel confronto tra le diverse realtà urbane, rendendo le disparità e le eccellenze territoriali immediatamente percepibili.

Tuttavia, per fornire una profondità di analisi maggiore, il lavoro ha previsto un cambio di scala focalizzato sulla realtà di Bari. Per questo specifico nodo, la ricerca si è spinta verso una granularità ridotta, scendendo fino al dettaglio delle sezioni di censimento. Questo approfondimento consente di testare il modello su una scala sub-comunale, intercettando dinamiche locali che la media cittadina potrebbe celare e offrendo uno strumento di micro-pianificazione estremamente accurato. L'integrazione di questi due livelli — la comparazione macro tra i 50 nodi tramite strumenti cartografici e l'analisi micro sul territorio barese — costituisce il valore aggiunto di questo sistema di monitoraggio, capace di dialogare sia con le strategie europee che con le necessità operative locali.

METODOLOGIA DI SELEZIONE E DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI

La definizione del set di indicatori rappresenta il cuore analitico della presente relazione. Per garantire che il monitoraggio delle 50 città nodo non fosse una mera raccolta di dati statistici, ma un reale strumento di supporto alle decisioni, il processo di selezione ha seguito tre criteri fondamentali:

- **Pertinenza e coerenza:** ogni indicatore è stato mappato a partire dal framework europeo CIVITAS, assicurando che ogni macro-categoria rispondesse a obiettivi di sostenibilità riconosciuti a livello internazionale.
- **Affidabilità e ripetibilità:** sono state privilegiate fonti istituzionali consolidate come Istat e ACI affinché il monitoraggio possa essere replicato nel tempo per valutare l'efficacia delle politiche urbane.
- 1. **Integrazione spaziale:** ciascun indicatore è stato codificato per consentire una connessione immediata con gli shapefile in ambiente **GIS**. Questa scelta metodologica trasforma il dato numerico in un'informazione geografica, permettendo un benchmarking visivo immediato tra le diverse città analizzate.

Il set finale si compone di **XXX indicatori**, selezionati per la loro capacità di restituire una fotografia nitida della mobilità urbana italiana. Di seguito viene riportato il dettaglio tecnico di ciascun KPI, strutturato per fornire una comprensione immediata dell'unità di misura, del riferimento temporale e della finalità analitica.

DETTAGLIO INDICATORI:

1. Macro Categoria: INCIDENTALITÀ (I)

- **[I1] Morti in incidenti stradali**
 - **Unità di misura:** Percentuale rispetto al totale incidenti
 - **Riferimento Temporale:** 2024
 - **Fonte:** Istat
 - **Descrizione tecnica:** Misura la gravità dei sinistri stradali in ambito urbano, fornendo un indice di letalità utile a valutare la sicurezza delle infrastrutture e l'efficacia delle politiche di prevenzione.
- **[I2] Totale incidenti stradali**
 - **Unità di misura:** Numero assoluto
 - **Riferimento Temporale:** 2024
 - **Fonte:** Istat
 - **Descrizione tecnica:** Conteggio complessivo dei sinistri occorsi nel territorio comunale. Rappresenta il dato di base per analizzare la rischiosità della rete viaria urbana.
- **[I3] Incidenti stradali con feriti**
 - **Unità di misura:** Numero assoluto
 - **Riferimento Temporale:** 2024
 - **Fonte:** Istat
 - **Descrizione tecnica:** Quantificazione del numero di incidenti con feriti.
- **[I4] Incidenti stradali con morti**
 - **Unità di misura:** Numero assoluto
 - **Riferimento Temporale:** 2024
 - **Fonte:** Istat
 - **Descrizione tecnica:** Numero totale di incidenti con decessi collegati al sinistro.
- **[I5] Incidenti occorsi a ciclisti**
 - **Unità di misura:** Numero assoluto
 - **Riferimento Temporale:** 2024
 - **Fonte:** Elaborazione su dati Istat
 - **Descrizione tecnica:** Numero totale di incidenti occorsi a ciclisti.

- **[I6] Incidenti occorsi a pedoni**
 - **Unità di misura:** Numero assoluto
 - **Riferimento Temporale:** 2024
 - **Fonte:** Elaborazione su dati Istat
 - **Descrizione tecnica:** Numero totale di incidenti occorsi a pedoni

2. Macro Categoria: DOTAZIONE E INFRASTRUTTURE (D)

- **[D1] Biciclette dei servizi di bike sharing**
 - **Unità di misura:** Numero biciclette
 - **Riferimento Temporale:** 2023
 - **Fonte:** Istat
 - **Descrizione tecnica:** Conteggio della flotta di biciclette disponibili per il noleggio a breve termine, indicatore chiave per lo sviluppo della mobilità dolce e dell'intermodalità.
- **[D2] Passeggeri annui del trasporto pubblico locale**
 - **Unità di misura:** Milioni di passeggeri
 - **Riferimento Temporale:** 2023
 - **Fonte:** Istat
 - **Descrizione tecnica:** Misura la domanda soddisfatta dal trasporto pubblico, riflettendo l'attrattività e l'efficienza complessiva del sistema di trasporto collettivo urbano.
- **[D3] Tasso di motorizzazione (autovetture)**
 - **Unità di misura:** Autovetture per 1.000 abitanti
 - **Riferimento Temporale:** 2023
 - **Fonte:** Istat
 - **Descrizione tecnica:** Indica la densità di veicoli privati pro capite. Un valore elevato segnala una forte dipendenza dall'auto privata rispetto a modalità sostenibili.
- **[D4] Veicoli dei servizi di car sharing**
 - **Unità di misura:** Numero assoluto
 - **Riferimento Temporale:** 2023
 - **Fonte:** Istat
 - **Descrizione tecnica:** veicoli disponibili in car sharing.
- **[D5] Mezzi di micromobilità elettrica in sharing**
 - **Unità di misura:** Numero assoluto
 - **Riferimento Temporale:** 2023
 - **Fonte:** Istat

- **Descrizione tecnica:** numero di mezzi di micromobilità elettrica disponibili in sharing.
- **[D6] Kilometri di pista ciclabile**
 - **Unità di misura:** Kilometri
 - **Riferimento Temporale:** 2024
 - **Fonte:** Open Street Map
 - **Descrizione tecnica:** Kilometri di estensione della pista ciclabile in città
- **[D7] Kilometri di rete stradale**
 - **Unità di misura:** Kilometri
 - **Riferimento Temporale:** 2024
 - **Fonte:** Open Street Map
 - **Descrizione tecnica:** Kilometri di estensione della rete stradale in città
- **[D8] Kilometri di tram**
 - **Unità di misura:** Kilometri
 - **Riferimento Temporale:** 2025
 - **Fonte:** Wikipedia
 - **Descrizione tecnica:** Kilometri di estensione della linea di tram.
- **[D9] Presenza di tram**
 - **Unità di misura:** Variabile booleana (0/1)
 - **Riferimento Temporale:** 2025
 - **Fonte:** Wikipedia
 - **Descrizione tecnica:** Presenza o meno del tram nella città.
- **[D10] Kilometri di metro**
 - **Unità di misura:** Kilometri
 - **Riferimento Temporale:** 2025
 - **Fonte:** Wikipedia
 - **Descrizione tecnica:** Kilometri di estensione della rete metropolitana.
- **[D11] Presenza della metro**
 - **Unità di misura:** Variabile booleana (0/1)
 - **Riferimento Temporale:** 2025
 - **Fonte:** Wikipedia
 - **Descrizione tecnica:** Presenza o meno della metro nella città.

- **[D12] Posti per kilometro complessivi offerti dal TPL locale**
 - **Unità di misura:** Posti/km
 - **Riferimento Temporale:** 2025
 - **Fonte:** Istat
 - **Descrizione tecnica:** Posti offerti per kilometro considerando complessivamente il trasporto pubblico locale presente sul territorio.
- **[D13] Kilometri di rete ferroviaria relativi alla città**
 - **Unità di misura:** Kilometri
 - **Riferimento Temporale:** 2024
 - **Fonte:** Open Street Map
 - **Descrizione tecnica:** Kilometri di rete ferroviaria relativi alla città.
- **[D14] Area di parcheggio nel comune**
 - **Unità di misura:** km quadrati
 - **Riferimento Temporale:** 2024
 - **Fonte:** Open Street Map
 - **Descrizione tecnica:** area di parcheggio presente nella città.
- **[D15] Numero di parcheggi stimati**
 - **Unità di misura:** numero assoluto
 - **Riferimento Temporale:** 2024
 - **Fonte:** Open Street Map
 - **Descrizione tecnica:** numero di parcheggi stimati presenti in città.
- **[D16] Percentuale di ciclabile su rete stradale**
 - **Unità di misura:** Percentuale
 - **Riferimento Temporale:** 2024
 - **Fonte:** Open Street Map
 - **Descrizione tecnica:** percentuale relativa al rapporto tra estensione della pista ciclabile e rete stradale.

3. Macro Categoria: AMBIENTE (A)

- **[A1] PM10**
 - **Unità di misura:** Giorni di superamento
 - **Riferimento Temporale:** 2023
 - **Fonte:** Istat

- **Descrizione tecnica:** Numero di giorni in cui la concentrazione di particolato supera le soglie di legge.
- **[A2] NO2-Biossido di azoto**
 - **Unità di misura:** Microgrammi per metro cubo
 - **Riferimento Temporale:** 2023
 - **Fonte:** Istat
 - **Descrizione tecnica:** Valore più alto registrato in termini di concentrazione espressa in microgrammi per metro cubo.
- **[A3] Inquinamento acustico**
 - **Unità di misura:** numero di esposti ogni 10000 abitanti
 - **Riferimento Temporale:** 2021
 - **Fonte:** Istat
 - **Descrizione tecnica:** Indicatore composto dal numero di esposti presentati dalla popolazione (ogni 10000 abitanti).

4. Macro Categoria: QUALITÀ DELLA VITA (Q)

- **[Q1] Numero di scuole**
 - **Unità di misura:** Numero assoluto
 - **Riferimento Temporale:** 2025
 - **Fonte:** Ministero istruzione
 - **Descrizione tecnica:** valutazione sul numero complessivo di scuole.
- **[Q2] Numero di ospedali**
 - **Unità di misura:** Numero assoluto
 - **Riferimento Temporale:** 2023
 - **Fonte:** Ministero salute
 - **Descrizione tecnica:** valutazione sul numero complessivo di ospedali.
- **[Q3] Numero di unità organizzative**
 - **Unità di misura:** Numero assoluto
 - **Riferimento Temporale:** 2023
 - **Fonte:** Pubblica amministrazione
 - **Descrizione tecnica:** valutazione sul numero complessivo di unità organizzative
- **[Q4] Numero di ASL**
 - **Unità di misura:** Numero assoluto
 - **Riferimento Temporale:** 2025

- **Fonte:** Ministero salute
 - **Descrizione tecnica:** valutazione sul numero complessivo di ASL.
- **[Q5] Superficie di aree verdi**
 - **Unità di misura:** Kilometri quadrati
 - **Riferimento Temporale:** 2024
 - **Fonte:** Open Street Map
 - **Descrizione tecnica:** estensione delle aree verdi nei comuni analizzati.
- **[Q6] Numero di abitanti entro un raggio di 500 metri dalle aree verdi**
 - **Unità di misura:** Numero assoluto
 - **Riferimento Temporale:** 2021
 - **Fonte:** Open Street Map, Istat
 - **Descrizione tecnica:** numero di abitanti che vivono in un buffer di 500 metri rispetto alle aree verdi.
- **[Q7] Percentuale di abitanti entro un raggio di 500 metri dalle aree verdi**
 - **Unità di misura:** Numero assoluto
 - **Riferimento Temporale:** 2021
 - **Fonte:** Open Street Map, Istat
 - **Descrizione tecnica:** percentuale rispetto al totale di abitanti che vivono in un buffer di 500 metri rispetto alle aree verdi.
- **[Q8] Numero di abitanti entro un raggio di 250 metri dalle fermate bus**
 - **Unità di misura:** Numero assoluto
 - **Riferimento Temporale:** 2021
 - **Fonte:** Open Street Map, Istat
 - **Descrizione tecnica:** numero di abitanti che vivono in un buffer di 250 metri rispetto alle fermate del bus.
- **[Q9] Percentuale di abitanti entro un raggio di 250 metri dalle fermate bus**
 - **Unità di misura:** Percentuale
 - **Riferimento Temporale:** 2021
 - **Fonte:** Open Street Map, Istat
 - **Descrizione tecnica:** percentuale rispetto al totale di abitanti che vivono in un buffer di 250 metri rispetto alle fermate del bus.

- **[Q10] Numero di abitanti entro un raggio di 1000 metri dagli ospedali**
 - **Unità di misura:** Numero assoluto
 - **Riferimento Temporale:** 2021
 - **Fonte:** Open Street Map, Istat
 - **Descrizione tecnica:** numero di abitanti che vivono in un buffer di 1000 metri rispetto agli ospedali.
- **[Q11] Percentuale di abitanti entro un raggio di 1000 metri dagli ospedali**
 - **Unità di misura:** Percentuale
 - **Riferimento Temporale:** 2021
 - **Fonte:** Open Street Map, Istat
 - **Descrizione tecnica:** percentuale rispetto al totale di abitanti che vivono in un buffer di 1000 metri rispetto agli ospedali.
- **[Q12] Numero di abitanti entro un raggio di 400 metri dai servizi pubblici**
 - **Unità di misura:** Numero assoluto
 - **Riferimento Temporale:** 2021
 - **Fonte:** Open Street Map, Istat
 - **Descrizione tecnica:** numero di abitanti che vivono in un buffer di 400 metri rispetto ai servizi pubblici.
- **[Q13] Percentuale di abitanti entro un raggio di 400 metri dai servizi pubblici**
 - **Unità di misura:** Percentuale
 - **Riferimento Temporale:** 2021
 - **Fonte:** Open Street Map, Istat
 - **Descrizione tecnica:** percentuale rispetto al totale di abitanti che vivono in un buffer di 400 metri rispetto ai servizi pubblici.
- **[Q14] Numero di abitanti entro un raggio di 400 metri dai servizi culturali**
 - **Unità di misura:** Numero assoluto
 - **Riferimento Temporale:** 2021
 - **Fonte:** Open Street Map, Istat
 - **Descrizione tecnica:** numero di abitanti che vivono in un buffer di 400 metri rispetto ai servizi culturali.
- **[Q15] Percentuale di abitanti entro un raggio di 400 metri dai servizi culturali**
 - **Unità di misura:** Percentuale
 - **Riferimento Temporale:** 2021

- **Fonte:** Open Street Map, Istat
- **Descrizione tecnica:** percentuale rispetto al totale di abitanti che vivono in un buffer di 400 metri rispetto ai servizi culturali.
- **[Q16] Numero di servizi culturali intercettati dalla rete ciclabile**
 - **Unità di misura:** Numero assoluto
 - **Riferimento Temporale:** 2021
 - **Fonte:** Open Street Map, Istat
 - **Descrizione tecnica:** Numero assoluto di servizi culturali intercettati dalla rete ciclabile in un buffer di 300 metri.
- **[Q17] Numero di servizi pubblici intercettati dalla rete ciclabile**
 - **Unità di misura:** Numero assoluto
 - **Riferimento Temporale:** 2021
 - **Fonte:** Open Street Map, Istat
 - **Descrizione tecnica:** Numero assoluto di servizi pubblici intercettati dalla rete ciclabile in un buffer di 300 metri.
- **[Q18] Kilometri di rete ciclabile rispetto agli ospedali**
 - **Unità di misura:** Kilometri
 - **Riferimento Temporale:** 2021
 - **Fonte:** Open Street Map, Istat
 - **Descrizione tecnica:** Kilometri di rete ciclabile in un buffer di 5000 metri rispetto agli ospedali.
- **[Q17] Numero di fermate del bus rispetto agli ospedali**
 - **Unità di misura:** Numero assoluto
 - **Riferimento Temporale:** 2021
 - **Fonte:** Open Street Map, Istat
 - **Descrizione tecnica:** Numero assoluto di fermate del bus in un buffer di 400 metri rispetto agli ospedali.

5. Macro Categoria: CATEGORIZZAZIONE (C)

- **[C2] Popolazione residente**
 - **Unità di misura:** Migliaia
 - **Riferimento Temporale:** 2021
 - **Fonte:** Istat
 - **Descrizione tecnica:** popolazione residente all'interno della città analizzata.

- **[C3] Indice di invecchiamento**
 - **Unità di misura:** Percentuale
 - **Riferimento Temporale:** 2021
 - **Fonte:** Istat
 - **Descrizione tecnica:** percentuale di cittadini con età maggiore di 65 anni rispetto al totale.
- **[C4] Età media**
 - **Unità di misura:** Numero
 - **Riferimento Temporale:** 2021
 - **Fonte:** Istat
 - **Descrizione tecnica:** età media della popolazione residente nella città analizzata.
- **[C5] Estensione**
 - **Unità di misura:** chilometri quadrati
 - **Riferimento Temporale:** 2026
 - **Fonte:** Istat
 - **Descrizione tecnica:** estensione del territorio della città analizzata.
- **[C6] Densità di popolazione**
 - **Unità di misura:** Popolazione/kilometro quadrato
 - **Riferimento Temporale:** 2021
 - **Fonte:** Istat
 - **Descrizione tecnica:** densità della popolazione residente nella città analizzata, espressa come rapporto tra popolazione ed estensione (misurata in chilometri quadrati).

Bibliografia essenziale citata:

1. **CIVITAS CAPITAL (2016)**, *City level Sustainable Mobility Indicator Descriptions*, Advisory Group 5 "Data and Statistics".
2. **Unione Europea (2024)**, *Regolamento (UE) 2024/1679 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti*.
3. **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2025)**, *Documento di inquadramento della Rete Nazionale dei Nodi Urbani*, coordinamento tecnico RAM S.p.A.+
4. **Istat (2024)**, *Indice composto di fragilità comunale (IFC)*, Dashboard Tableau.